

MEMORIA TECNICA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Programa de ordenador: "HidroCultivo"
Version 1.0

Autor/Titular: Jose Caruana Reina
NIF: 19002112H

Castellon de la Plana, 08/05/2026

Documento de apoyo para presentacion ante Registro de Propiedad Intelectual (Espana).

MEMORIA TECNICA DE OBRA SOFTWARE

Registro de la Propiedad Intelectual - Ministerio de Cultura (Espana)

1. Identificacion de la obra

Titulo: HidroCultivo

Tipo de obra: Programa de ordenador

Version depositada: 1.0

Autor y titular: Jose Caruana Reina

NIF: 19002112H

Lugar: Castellon de la Plana

Fecha: 08/05/2026

2. Objeto y finalidad

HidroCultivo es una aplicacion software orientada a la gestion integral de cultivos hidroponicos, con foco en el seguimiento tecnico del sistema, la toma de decisiones operativas y la trazabilidad de tareas de mantenimiento.

Su finalidad es asistir al usuario en la configuracion del sistema de cultivo, control de parametros de solucion nutritiva, planificacion de recargas, seguimiento de fases de cultivo y consulta tecnica contextualizada.

3. Descripcion funcional

- Configuracion de instalaciones (torre, NFT y DWC), con parametros de operacion y contexto.
- Gestion de cultivos por posicion (cesta/maceta/hueco), con variedad, fecha y estado.
- Registro de mediciones (EC, pH, temperatura y volumen) con historico local.
- Checklist guiado de recarga completa y registro asociado.
- Historial y calendario de eventos de operacion.
- Motor de recomendaciones por cultivo, fase y nutriente (veg/bloom, cambios sugeridos, coherencia por fase).
- Seccion de consejos tecnicos por categorias, con tablas y ayudas operativas.

4. Tecnologias empleadas

- JavaScript (logica de negocio y reglas de recomendacion).
- HTML (estructura de interfaz).
- CSS (presentacion y disenio visual).
- PWA / Service Worker (comportamiento de aplicacion web progresiva).

5. Arquitectura general

La aplicacion sigue una arquitectura frontend modular, con separacion funcional por areas (sistema, mediciones, historial, calendario, consejos y checklist). El estado de trabajo y los datos operativos del usuario se gestionan de forma local, con sincronizacion interna entre modulos para mantener consistencia de informacion y recomendaciones.

6. Elementos de originalidad y aportacion

La originalidad de la obra se fundamenta en la integracion de reglas agronomicas y operativas en flujos de uso practico, y en la coordinacion entre modulos de configuracion, medicion, calendario y checklist.

Su aportacion propia se materializa en avisos contextuales segun la combinacion de cultivo, fase y nutriente, incluyendo trazabilidad explicativa en interfaz (estado actual, recomendacion, fuente y motivo).

7. Alcance del deposito

- Codigo fuente de la aplicacion (version 1.0).
- Estructura de interfaz y estilos.
- Logica funcional y reglas de recomendacion integradas.
- Documentacion tecnica y material de apoyo aportado por el autor.

8. Declaracion de autoria

Yo, Jose Caruana Reina, con NIF 19002112H, manifiesto ser autor y titular de los derechos de explotacion de la obra software "HidroCultivo", version 1.0, aportada a efectos de su inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Firma del autor:

Jose Caruana Reina
NIF 19002112H

ANEXOS

Anexo I - Descripcion resumida para formulario

Programa de ordenador denominado HidroCultivo (version 1.0), desarrollado por Jose Caruana Reina (NIF 19002112H) en JavaScript, HTML y CSS, con funcionalidad de gestion hidroponica: configuracion de sistemas, registro de mediciones, checklist de recarga, historial, calendario y recomendaciones contextuales por fase/cultivo/nutriente.

Anexo II - Relacion recomendada de documentos adjuntos

- Codigo fuente de la version 1.0 (repositorio/exportacion ZIP).
- Capturas representativas de interfaz (Inicio, Historial, Calendario, Checklist y Consejos).
- Manual breve o guia de uso (si se aporta).
- Esta memoria tecnica firmada.

Anexo III - Nota de version depositada

La version objeto de deposito corresponde a HidroCultivo v1.0, identificada por su estado funcional y documental a fecha 08/05/2026.